

Lab 3

姓名：黄瑞颀；学号：2024531064

2025 年 12 月 9 日

1 数据处理与线性拟合

首先我们知道 $\ln(x)$ 函数的定义域是正数，所以我们首先过滤掉表格中的非正数只保留正数，并且将 I_d 数据取对数，得到如下数据表格：

电压/V	电流/A	$\ln(I_d)$
0.012151	3.76390E-06	-12.4900549
0.031082	0.000004025	-12.42298565
0.061902	9.21660E-06	-11.59450435
0.101345	0.00000095	-13.86680385
0.112103	0.000000806	-14.03118209
0.130755	4.60820E-06	-12.28767323
0.14171	9.93230E-06	-11.51971849
0.161707	1.48602E-05	-11.11682406
0.171479	8.46920E-06	-11.6790745
0.180538	1.11268E-05	-11.40615395
0.191638	7.18620E-06	-11.84334804
0.211854	1.53390E-06	-13.38769705
0.232105	1.03462E-05	-11.47889126
0.241636	0.000001532	-13.38893649
0.25092	0.000008733	-11.6484016
0.261861	1.67081E-05	-10.99961693
0.271213	1.47658E-05	-11.12319686
0.282002	2.17899E-05	-10.734064
0.291514	9.52390E-06	-11.56170613
0.301097	1.29216E-05	-11.25661023
0.312174	5.66130E-06	-12.08185701
0.341896	1.32121E-05	-11.23437748
0.362285	1.07688E-05	-11.43885749
0.371682	1.32107E-05	-11.23448345
0.382426	1.25342E-05	-11.28704965
0.391936	1.16764E-05	-11.35794085
0.401541	2.35675E-05	-10.65564191
0.412341	3.53689E-05	-10.24967766
0.421682	2.17512E-05	-10.73584163
0.432365	4.09641E-05	-10.10281448
0.442102	0.000039609	-10.13645419
0.451328	4.97199E-05	-9.909105303
0.462154	5.56883E-05	-9.795740487
0.47149	7.19175E-05	-9.539990929
0.482109	8.51514E-05	-9.371079709
0.491085	0.000102124	-9.189322797
0.500526	0.000114256	-9.077069013
0.511092	0.000143667	-8.848012436
0.520137	0.00017219	-8.66691204
0.530676	0.000228128	-8.385603683
0.53963	0.000259689	-8.256025797
0.548252	0.000332325	-8.009397152
0.558613	0.000398186	-7.828591325
0.567511	0.000463301	-7.677133607
0.577047	0.000573746	-7.463323768
0.585601	0.000673964	-7.302333861
0.594022	0.000785174	-7.149605209
0.603289	0.000935376	-6.97456197
0.611054	0.001108971	-6.804322721
0.619825	0.001287887	-6.654752388
0.627464	0.001500596	-6.501892916
0.646776	0.002127981	-6.152581636
0.655471	0.002466073	-6.005128272
0.66369	0.002858485	-5.857463515
0.671613	0.003285742	-5.718162777
0.680877	0.003844128	-5.56120849
0.688815	0.00438335	-5.429942007

图 1: $\ln(I_d)$ 与 V_d 的数据表格

对这些处理过后的数据进行可视化，其中图表的纵轴是 $\ln(I_d)$ ，横轴是 V_d ，并对数据 S 进行线性拟合，得到右图：

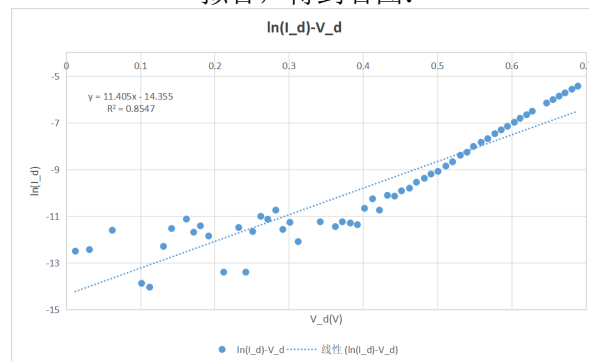


图 2: $\ln(I_d)$ 对 V_d 的关系及拟合

经过拟合发现 $R^2 = 0.8547$ ，线性拟合效果很差，在大约 $V_d < 0.4V$ 的情况下，或许由于仪器分辨率限制，数据非常不稳定。因此我们截取 $V_d \geq 0.4V$ 的数据进行分析，其数据表格如下：

电压/V	电流/A	$\ln(I_d)$
0.401541	2.35675E-05	-10.65564191
0.412341	3.53689E-05	-10.24967766
0.421682	2.17512E-05	-10.73584163
0.432365	4.09641E-05	-10.10281448
0.442102	0.000039609	-10.13645419
0.451328	4.97199E-05	-9.909105303
0.462154	5.56883E-05	-9.795740487
0.47149	7.19175E-05	-9.539990929
0.482109	8.51514E-05	-9.371079709
0.491085	0.000102124	-9.189322797
0.500526	0.000114256	-9.077069013
0.511092	0.000143667	-8.848012436
0.520137	0.00017219	-8.66691204
0.530676	0.000228128	-8.385603683
0.53963	0.000259689	-8.256025797
0.548252	0.000332325	-8.009397152
0.558613	0.000398186	-7.828591325
0.567511	0.000463301	-7.677133607
0.577047	0.000573746	-7.463323768
0.585601	0.000673964	-7.302333861
0.594022	0.000785174	-7.149605209
0.603289	0.000935376	-6.97456197
0.611054	0.001108971	-6.804322721
0.619825	0.001287887	-6.654752388
0.627464	0.001500596	-6.501892916
0.646776	0.002127981	-6.152581636
0.655471	0.002466073	-6.005128272
0.66369	0.002858485	-5.857463515
0.671613	0.003285742	-5.718162777
0.680877	0.003844128	-5.56120849
0.688815	0.00438335	-5.429942007

图 3: $\ln(I_d)$ 与 V_d 的部分数据表格

对上述的 $V_d \geq 0.4V$ 的数据绘图，得到下图：

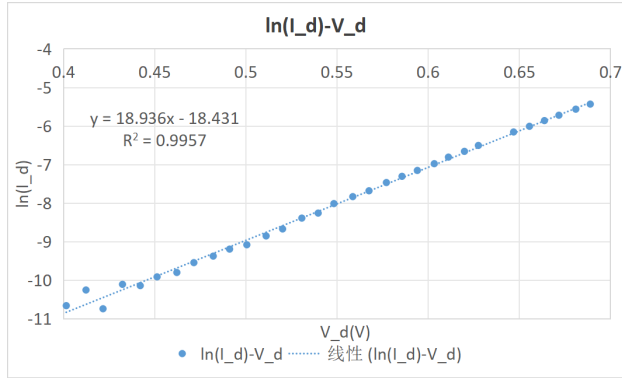


图 4: $\ln(I_d)$ 与 V_d 的优秀数据表格
通过拟合方程可以得出：

$$\frac{1}{nV_T} = 18.936$$

$$\ln(I_s) = -18.431$$

由 $V_T = 25.3mV = 0.0253V$ 可得：

$$n = 2.087$$

$$I_s = 9.897 \times 10^{-9} A$$

2 MATLAB 自定义方程验证

因为删除了一部分数据，因此可以用 Matlab 的曲线拟合器，通过自定义方程拟合的方式，检验上述数据的准确性。

在 Matlab 中，拟合类型选择为自定义方程，方程形式设置为：

$$y = a \cdot [e^{bx} - 1]$$

即：

$$I_d = a \cdot [e^{bV_d} - 1]$$

拟合结果如下图所示：

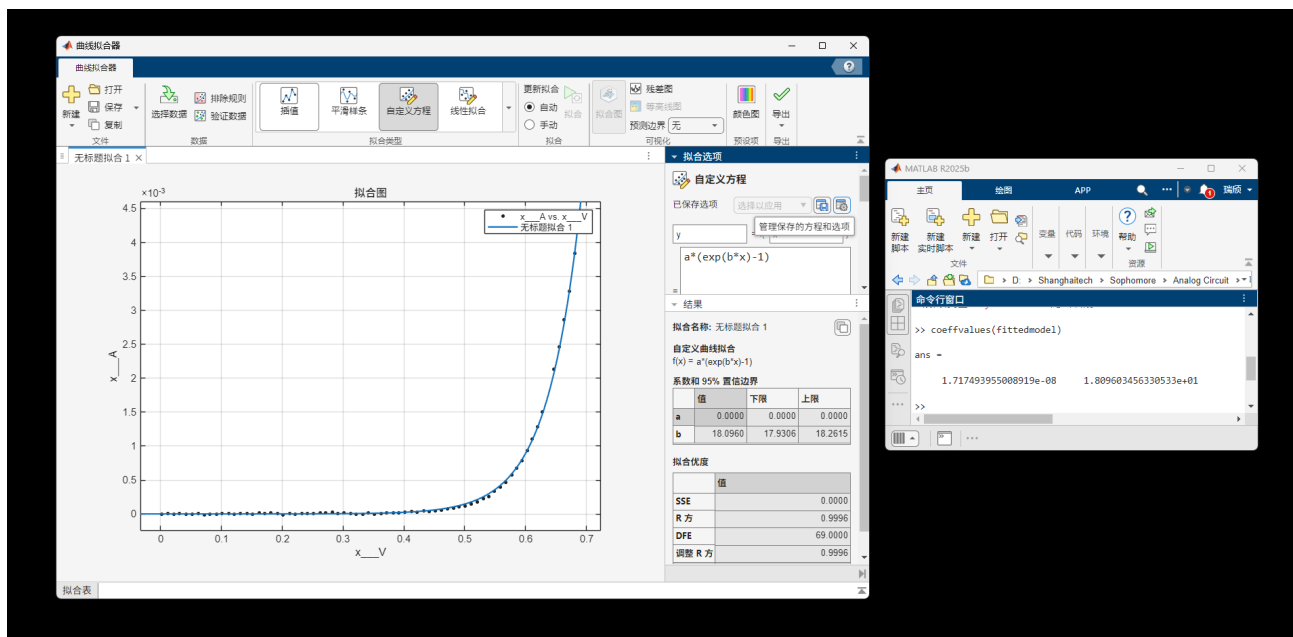


图 5: matlab 自定义方程拟合结果
根据 Matlab 拟合结果：

$$a = 1.717 \times 10^{-8}$$

$$b = 18.1$$

即方程为： $I_d = 1.717 \times 10^{-8} [e^{18.1x} - 1]$

所以可以计算出：

$$I_s = a = 1.717 \times 10^{-8} A$$
$$n = \frac{1}{b \cdot V_T} = \frac{1}{18.1 \times 25.3 \times 10^{-3}} = 2.18$$

3 结论

通过对实验数据的处理与分析，我们得到了二极管的反向饱和电流 I_s 和理想因子 n 的近似值。具体结果如下：

- 最终结果：

- 反向饱和电流 $I_s \approx 9.897 \times 10^{-9} A$
- 理想因子 $n \approx 2.087$

总体来看，实验数据与理论模型较为吻合，但仍存在一定的误差，可能源于实验设备的精度限制和环境因素的影响。本次实验对数据处理过程中均尽量取满小数位数，故与参考数据存在微小的误差。